

LingParERP

Linguagem de Programação para MicrowaveVM

Atividade Prática Supervisionada - Linguagens de Programação

Motivação

Por que criar uma linguagem para microondas?

- **Contexto Educacional:** Desenvolvida como parte da APS de Linguagens de Programação
- **Simplicidade:** Foco em uma VM minimalista e fácil de entender
- **Aplicação Prática:** Controle de dispositivos do dia a dia (microondas)
- **Aprendizado:** Demonstra conceitos fundamentais de compiladores

Objetivos

- Criar uma linguagem de alto nível simples e intuitiva
- Gerar código para uma máquina virtual específica (MicrowaveVM)
- Demonstrar análise léxica, sintática e geração de código
- Aplicar conhecimentos teóricos em projeto prático

Características da Linguagem

Sintaxe

- **Estilo:** Baseado em C com palavras-chave em inglês
- **Tipos:** Apenas números inteiros (simplicidade)
- **Estrutura:** Programas com blocos delimitados por chaves

Estruturas Implementadas

1. Variáveis

```
var tempo = 30;  
var potencia = 70;
```

2. Expressões Aritméticas

```
tempo + potencia  
potencia - tempo
```

3. Comando Print

```
print "Mensagem";  
print tempo;  
print tempo + potencia;
```

4. Estrutura de Programa

```
program nome_programa  
{  
    // comandos  
}  
end
```

Target: MicrowaveVM

- **Registradores:** TIME e POWER
- **Instruções:** SET, INC, DECJZ, GOTO, PRINT, HALT
- **Simulação:** Temperatura e peso do item
- **Turing-completa:** Pode executar qualquer algoritmo

Curiosidades

1. VM Minimalista

A MicrowaveVM possui apenas:

- **2 registradores** de controle (TIME e POWER)
- **6 instruções** básicas
- **Turing-completa** apesar da simplicidade

2. Simulação Realista

A VM simula um microondas real:

- **Temperatura:** Calculada baseada em potência e peso
- **Peso:** Afeta a velocidade de aquecimento
- **Registradores readonly:** TEMP e WEIGHT

3. Processo de Compilação

O processo completo envolve:

1. **Flex:** Análise léxica (reconhece tokens)
2. **Bison:** Análise sintática (valida gramática)
3. **Codegen:** Geração de código assembly
4. **VM:** Execução na máquina virtual

4. Arquitetura Simples

Linguagem de alto nível (LingParERP)

↓ Análise léxica e sintática

↓ Geração de código

Assembly da MicrowaveVM

↓ Execução

Controle do microondas virtual

Exemplos

Exemplo 1: Programa Básico

```
program microondas
{
    var tempo = 30;
    var potencia = 70;
```

```
    print "Ligando microondas...";
    print "Tempo: " + tempo + " segundos";
    print "Potência: " + potencia + "%";
    print "Microondas ligado!";
}
end
```

Resultado na VM:

```
TIME: 1
TIME: 30
TIME: 70
TIME: 1
BEEEEEEEP!
Final state: {'TIME': 1, 'POWER': 70}
```

Exemplo 2: Expressões Aritméticas

```
program exemplo_completo
{
    var tempo = 60;
    var potencia = 80;

    print tempo;
    print potencia;
    print tempo + potencia;
    print potencia - tempo;
}
end
```

Características demonstradas:

- Declaração de múltiplas variáveis
- Expressões aritméticas
- Print de valores e expressões

Exemplo 3: Variáveis

```
program exemplo_variaveis
{
    var tempo = 60;
    var potencia = 80;
```

```
print "Tempo configurado: " + tempo;  
print "Potência configurada: " + potencia;  
}  
end
```

Fluxo de Compilação

1. Código Fonte (LingParERP)

```
program teste  
{  
    var tempo = 30;  
    print tempo;  
}  
end
```

2. Análise Léxica (Flex)

Tokens: PROGRAM, IDENTIFIER, LEFT_BRACE, VAR, IDENTIFIER, ASSIGN, NUMBER, SEMICOLON, PRINT, IDENTIFIER, SEMICOLON, RIGHT_BRACE, END

3. Análise Sintática (Bison)

Programa válido! Declaração de variável válida. Comando print válido.

4. Geração de Código (Codegen)

```
SET TIME 30  
PRINT  
HALT
```

5. Execução na VM

```
TIME: 30  
BEEEEEEP!
```

Tecnologias Utilizadas

Ferramentas

- **Flex**: Análise léxica
- **Bison**: Análise sintática
- **GCC**: Compilador C
- **Python 3**: Execução da MicrowaveVM

Arquivos Gerados

- `lex.yy.c`: Código C do analisador léxico
- `lingpar_simple.tab.c`: Código C do analisador sintático
- `lingpar_simple.tab.h`: Header com definições

Resultados

Testes Realizados

Teste	Análise Sintática	Geração de Código	Execução na VM
teste.microondas	OK	OK	OK
exemplo_completo.microondas	OK	OK	OK
exemplo1_variaveis.microondas	OK	OK	OK

Status

- Análise léxica: Implementada e funcionando
- Análise sintática: Implementada e funcionando
- Geração de código: Implementada e funcionando
- Execução na VM: Integrada e funcionando

Conclusão

Objetivos Alcançados

- Linguagem de programação funcional criada
- Análise léxica e sintática implementadas
- Geração de código para MicrowaveVM funcionando
- Exemplos de teste demonstrando características
- Integração completa com a máquina virtual

Aprendizados

- Processo completo de criação de linguagem
- Uso de ferramentas Flex e Bison
- Geração de código para VM específica
- Integração de componentes de compilador

LingParERP - Linguagem de Programação para MicrowaveVM

Desenvolvido como parte da APS de Linguagens de Programação